

Apresentação da Disciplina

QXD0068 - Reuso de Software

Universidade Federal do Ceará - *Campus* Quixadá

Prof. Francisco Victor da Silva Pinheiro
victorpinheiro@ufc.br



Agenda

- Apresentações
- Disciplina
 - Ementa
 - Objetivos gerais e específicos
 - Metodologia de ensino
 - Conteúdo programático
- Formato de avaliação
- Formas de aprovação e reprovação
- Faltas
- Regras
- Repositório e canal de comunicação
- Bibliografia
- Códigos úteis

Apresentações

Professor, alunos e expectativas

Apresentações



Prof. Victor Pinheiro

- Graduação em Sistemas de Informação - UFC Quixadá (2017-2021)
- Mestrado em Computação - UFC Quixadá (2021-2023)
- Doutorado em Andamento em Computação - MDCC/UFC (2023-atual)
- Pesquisador do GREat/UFC

- **Áreas de interesse:** Engenharia de Software, Computação Móvel e Ubíqua, Internet das Coisas, Informática aplicada na Saúde e Ciência de dados.
- **Lattes:** <http://lattes.cnpq.br/3822537365616539>
- **LinkedIn:** <https://www.linkedin.com/in/francisco-victor-da-silva-pinhoiro-0b439214b/>
- **Github:** <https://github.com/pinhoirovictor>

Apresentações

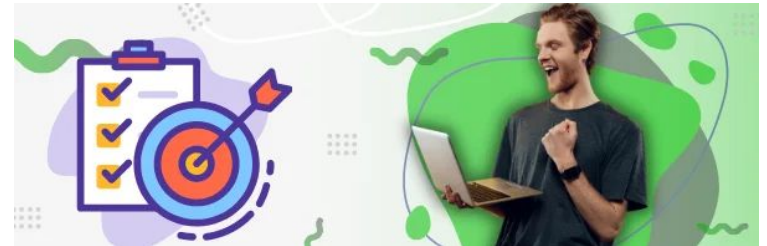
- **Alunos**

- Nome, Curso, Semestre
- De onde você vem?
- Para onde você vai? e
- Áreas de interesse



- **Sobre a Disciplina**

- *Quais as Expectativas?*



Disciplina

Ementa, objetivos gerais, específicos, metodologia de ensino e conteúdo programático

Disciplina

- Reuso de Software
- Código: QXD0068
- Turma: 1A
- Turno: Tarde
- Carga Horária: 64h
- Local: Bloco 4 Sala 4
- Horários: QUA 15:30-17:30 | SEX 13:30-15:30

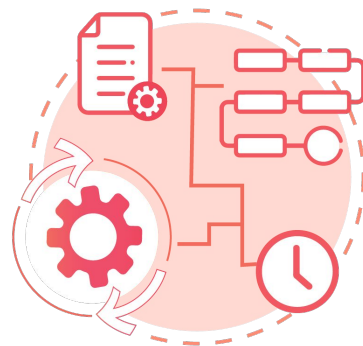
Disciplina

- Contextualização
 - A disciplina de Reuso de Software estuda técnicas e práticas para reduzir custos e aumentar qualidade no desenvolvimento de sistemas por meio da reutilização de artefatos de software (bibliotecas, componentes, frameworks, padrões).
 - Ela complementa disciplinas anteriores e foca tanto no uso de artefatos existentes quanto na criação de artefatos reutilizáveis, apresentando abordagens sistemáticas como Linhas de Produto de Software.



Disciplina

- Ementa
 - Conceitos básicos e importância de Reuso de Software. Principais abordagens de reuso: Engenharia de Domínio, Linha de Produtos de Software, Desenvolvimento Baseado em Componentes, Arquitetura Orientada a Serviços, Padrões e Frameworks
- Importância para você e para o Curso.



Disciplina

- Objetivos Gerais
 - Compreender as principais técnicas e abordagens de reuso de software;
 - Planejar, implantar, executar e avaliar o reuso de software dentro de uma organização;
 - Identificar oportunidades para a utilização de reuso de software.



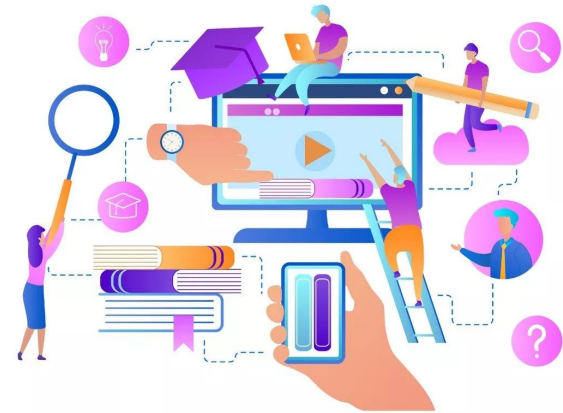
Disciplina

- Objetivos Específicos
 - Documentar e utilizar padrões de projeto;
 - Utilizar componentes, bibliotecas e frameworks de aplicação;
 - Gerenciar artefatos de software reutilizáveis;
 - Modelar processos de reutilização de software;
 - Desenvolver artefatos de software de forma apropriada para que possam ser reutilizados;
 - Avaliar a qualidade dos artefatos reutilizáveis;
 - Mensurar o custo do reuso de software para a organização.



Disciplina

- Metodologia de ensino
 - Aprender fazendo
 - Desenvolvimento de:
 - Iniciativa
 - Autonomia
 - Auto-disciplina
 - Avaliação contínua
 - Trabalho em equipe
 - Cooperação / Ajuda mútua
 - Organização
 - Comunicação
 - Desinibição
 - Leitura, interpretação e produção de textos.
 - Responsabilidade
 - Competências específicas de cada assunto



Conteúdo Programático

- **Módulo 1: Fundamentos e Aspectos Organizacionais**
 - Objetivo: dar base conceitual e mostrar a importância do reuso no ciclo de vida do software, bem como os desafios organizacionais.
 - **Conteúdos:**
 - **Introdução ao Reuso de Software**
 - Conceitos básicos, importância e relação com Engenharia de Software
 - Estado da arte e estado da prática
 - Vantagens, limitações e barreiras
 - **Aspectos Organizacionais**
 - Organização do reuso de software
 - Serviços de suporte ao reuso
 - Institucionalização e maturidade organizacional
 - Barreiras culturais, técnicas e gerenciais
 - **Engenharia de Domínio (Parte I)**
 - Construindo artefatos reutilizáveis
 - Análise de domínio
 - Paradigmas de programação e reutilização

Conteúdo Programático

- **Módulo 2: Engenharia de Domínio e Aplicação**
 - Objetivo: aprofundar nas técnicas de reuso em nível de projeto e implementação, explorando padrões, frameworks, componentes e integração.
 - **Conteúdos:**
 - **Engenharia de Domínio Orientada a Objetos**
 - Abstração e parametrização OO
 - Técnicas de composição e orientação a objetos
 - Padrões de Projeto (GoF)
 - Frameworks de aplicação
 - **Engenharia de Aplicação**
 - Paradigmas e ciclo de vida de aplicações reutilizáveis
 - Armazenamento e recuperação de componentes
 - Integração de artefatos reutilizáveis

Conteúdo Programático

- **Módulo 3: Tecnologias e Gestão do Reuso**
 - Objetivo: aplicar tecnologias avançadas de reuso e avaliar impacto em métricas, custo e qualidade.
 - **Conteúdos:**
 - **Tecnologias de Reuso de Software**
 - Engenharia baseada em componentes
 - Engenharia baseada em serviços (SOA, microserviços)
 - Linha de Produtos de Software (LPS)
 - **Aspectos Gerenciais**
 - Métricas de reuso de software
 - Estimativas de custo/benefício
 - Avaliação de qualidade de artefatos reutilizáveis
 - Síntese integradora e estudo de casos (acadêmicos e industriais)

Avaliação

Formato de avaliação, formas de aprovação, reprovação e faltas

Formato de Avaliação

- A avaliação da disciplina consiste de:
 - **AP1** - Prova Escrita (conteúdo dos módulos 1 e 2)
 - **Trabalho 1** – Refatoração com padrões de projeto em sistema legado (dupla)
 - **Trabalho 2** – Construção de componente, biblioteca, serviço ou Mini-LPS (dupla)
 - **Trabalho Final** – Artigo Científico (equipe de 5 pessoas)
 - Experimento e Resultados
 - Focado no Simpósio Brasileiro de Componentes, Arquiteturas e Reutilização de Software 2027

Áreas sugeridas para o Trabalho Final

- Padrões de Projeto e Refatoração;
- Componentes Reutilizáveis;
- APIs e Microserviços;
- Linhas de Produto de Software;
- Mineração de Repositórios;
- IA aplicada ao Reuso;
- Arquitetura e Modularidade;
- Frameworks e Dependências;
- Aspectos Sociotécnicos do Reuso;
- Sustentabilidade e Evolução de Software.

Formas de aprovação e reprovação

- Nota Final = $AP1 + TP1 + TP2 + \text{Artigo} / 4$
- Onde:
 - $AP1 \rightarrow \text{peso } 1$
 - $TP1 \rightarrow \text{peso } 1$
 - $TP2 \rightarrow \text{peso } 1$
 - $\text{Artigo} \rightarrow \text{peso } 1$
 - Dividido por 4
- Melhores artigos ganham um presente misterioso



Formas de aprovação e reprovação

- Os critérios de aprovação são:
- Nota Final ≥ 7 : **Aprovado**.
- $4 \leq \text{Nota Final} < 7$: **Avaliação Final (AF)**.
- Nota Final < 4 : **Reprovado**.

- Na hipótese de você ir para a AF, deverá obter nota igual ou superior a 5,0 na avaliação final que somada à média das APs deverá resultar numa média igual ou superior a 5,0.

Faltas

- Necessita de 75% de presença em aula + nota para a aprovação.
- Mais de 25% de faltas causa **Reprovação por falta** na disciplina.
 - Reprovação por falta afeta muito o IRA.
 - Prejudica programas acadêmicos como: AMOR, BIA e outras bolsas e programas acadêmicos.
 - Ou seja, prejudica muito o aluno, então **evite reprovar por falta**.

Regras para a disciplina

Regras a serem seguidas, uso de IA, plágio

Regras

- **Uso de Inteligência Artificial (IA)**
 - Não é permitido o uso de ferramentas de IA (ChatGPT, Copilot, etc.) para a realização de trabalhos, provas e atividades, exceto quando explicitamente autorizado pelo professor.
 - O uso indevido será considerado plágio e poderá acarretar em nota zero na atividade.
- **Uso de Celulares e Dispositivos Eletrônicos**
 - Permitido apenas para fins acadêmicos (consultas, exercícios, programação em sala).
 - É proibido o uso para redes sociais, jogos ou conversas paralelas durante as aulas.

Regras

- **Conversas em Sala**
 - Devem ser restritas ao conteúdo da disciplina ou atividades em grupo.
 - Conversas paralelas que atrapalhem a concentração dos colegas ou a condução da aula não serão toleradas.
- **Plágio e Cópia de Trabalhos**
 - É proibido copiar trabalhos, códigos ou relatórios de colegas ou da internet.
 - Todo trabalho deve ser individual ou em grupo (quando solicitado), refletindo o esforço dos próprios autores.
 - Casos de plágio resultarão em nota zero.
- **Participação e Colaboração**
 - Espera-se postura profissional: respeito mútuo, colaboração e comprometimento.
 - A frequência e participação em sala serão observadas e podem impactar na avaliação qualitativa.

Comunicação

Repositório e canal de comunicação

Repositório e Canal de comunicação

- Repositório de códigos da disciplina:
 - https://github.com/pinheirovictor/2026.2_QXD006_8_reuso_de_software
- Linguagem de programação
 - JavaScript e Python
- Canal oficial de comunicação para avisos e notícias:
 - **SIGAA UFC**
- Outros canais de comunicação para dúvidas:
 - Email: victorpinheiro@ufc.br
 - Telegram: [@victorp07](https://t.me/victorp07)



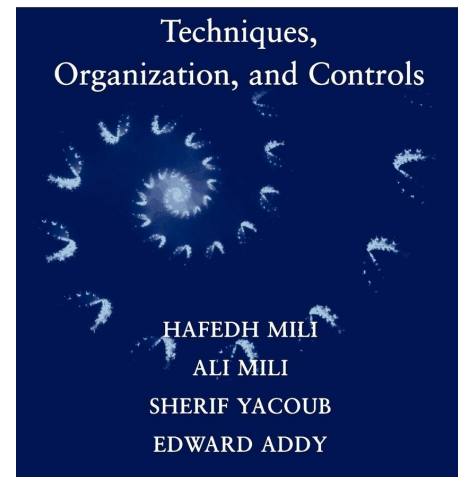
Bibliografia

Bibliografia básica e complementar

Bibliografia

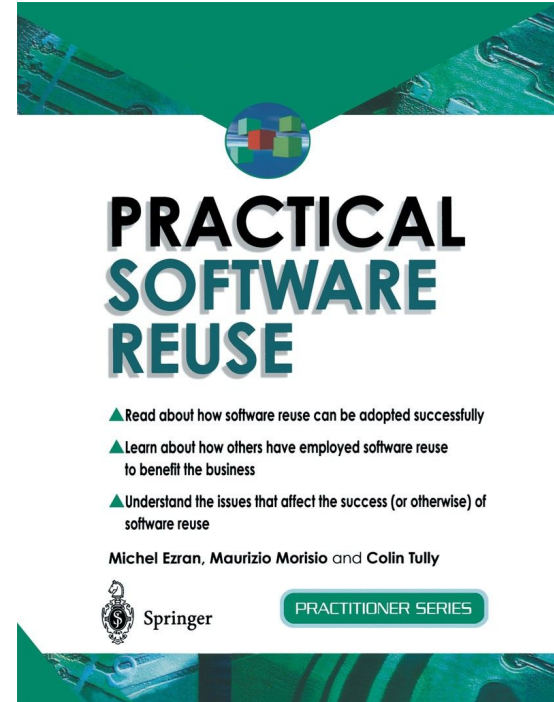
- MILI, Hafedh. Reuse-based software engineering: techniques, organization and measurement. New York: Wiley, 2002. 636 p. ISBN 0471398195.

Reuse-Based Software Engineering



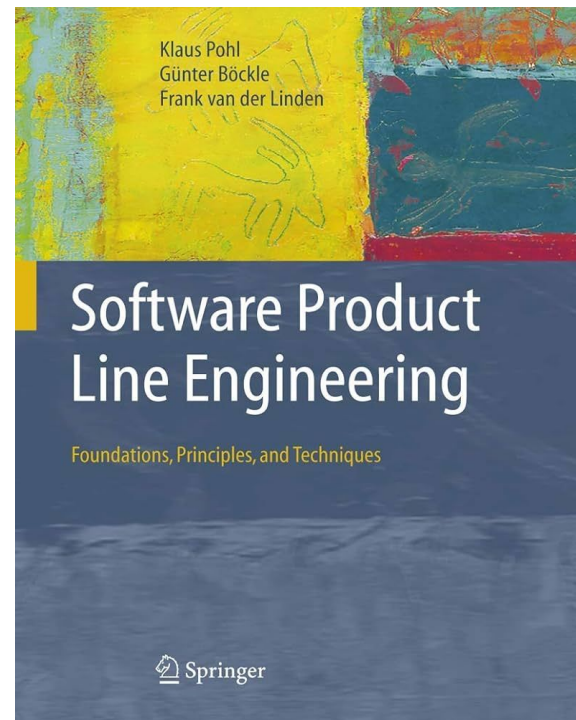
Bibliografia

- EZRAN, M.; MORISIO, M.; TULLY, C.
Practical software reuse. Berlim: Springer,
2002



Bibliografia

- POHL, K.; BÖCKLE, G.; LINDEN, F. J.
Software product line engineering:
foundations, principles and techniques.
Berlim: Springer, c2010. xxvi, 467 p. ISBN
9783642063640 (broch.)..



Bibliografia

- VALENTE, Marco Túlio. Engenharia de Software Moderna. [S.l.]: Independente, 2022. 408 p. ISBN 978-6500019506.



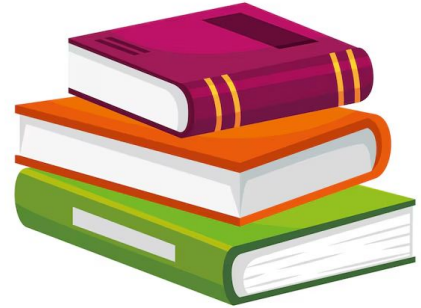
Bibliografia Básica

- MILI, Hafedh. Reuse-based software engineering: techniques, organization and measurement. New York: Wiley, 2002. 636 p. ISBN 0471398195.
- EZRAN, M.; MORISIO, M.; TULLY, C. Practical software reuse. Berlim: Springer, 2002
- POHL, K.; BÖCKLE, G.; LINDEN, F. J. Software product line engineering: foundations, principles and techniques. Berlim: Springer, c2010. xxvi, 467 p. ISBN 9783642063640 (broch.).



Bibliografia Complementar

- SOMMERVILLE, I. Engenharia de software. 7. ed. São Paulo: Pearson Addison-Wesley, 2007.
- PRESSMAN, R. Engenharia de software. 6. ed. São Paulo: Mc Graw-Hill, 2006. ISBN 8586804576
- GAMMA, E.; HELM, JOHNSON, R.; R.; VLISSIDES, J. Padrões de projeto: soluções reutilizáveis de software orientado a objetos. Porto Alegre: Bookman, 2000. 364 p.
- BRAUDE, Eric J.; BERNSTEIN, Michael E. Software engineering: modern approaches. 2nd ed. Hoboken, New Jersey: J. Wiley & Sons, 2011. xvi, 782 p.
- BASS, Len; CLEMENTS, Paul; KAZMAN, Rick. Software architecture in practice. 3rd ed. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley, c2013. xix, 589 p. (SEI series in software engineering). ISBN 9780321815736 (enc.).



Obrigado!

Dúvidas?



Universidade Federal do Ceará - *Campus* Quixadá

Prof. Francisco Victor da Silva Pinheiro
victorpinheiro@ufc.br

